



preparatic 31

TEMA 56

ALMACENAMIENTO PARA SISTEMAS GRANDES Y
DEPARTAMENTALES. DISPOSITIVOS PARA
TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN MULTIMEDIA.
VIRTUALIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO.
COPIAS DE SEGURIDAD.

Versión	31.1
Fecha de actualización	11/03/2026

Resumen Express

1 SOPORTES O MEDIOS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS

- Discos magnéticos (HDD: HARD DISK DRIVE)

Sistema de grabación magnético. Características: capacidad de almacenamiento (TB), velocidad de rotación (rpm), memoria caché (MB), tasa de transferencia (MB/s) y tiempo medio de acceso (< 10 ms).

Interfaces:

ATA (Advanced Technology Attachment)	Paralelo	166 MB/s
SCSI (Small Computer System Interface)	Paralelo*	640 MB/s
SATA (Serial ATA)	Serie	600 MB/s
SAS (Serial Attached SCSI)	Serie	1.200 MB/s

*NOTA: SCSI 1, SCSI 2 y SCSI 3.1 (SPI) conectan los dispositivos en paralelo. Mientras que SCSI 3.2 (FireWire), SCSI 3.3 (SSA) y SCSI 3.4 (FC-AL) conectan los dispositivos en serie.

- Discos de estado sólido (SSD: Solid State Disk)

Basados en una memoria no volátil (flash). **Elevado rendimiento**, menor tamaño y consumo. Mayor precio y menor capacidad, **vida útil limitada**. Interfaz **NVMe** además de las propias de los discos magnéticos, con mayor rendimiento.

- Cabinas de discos

Dispositivos de almacenamiento compuestos por un conjunto de discos. Mayor **rendimiento** (memoria caché), **integridad** de los datos (RAID).

Conceptos:

Thick provisioning	Los volúmenes se crean con la totalidad del espacio requerido.
Thin provisioning	Los volúmenes se crean con un tamaño mínimo y crecen según sea necesario. Puede aprovisionarse más espacio del disponible realmente (sobresuscripción).
Autotiering	Optimiza el acceso a datos almacenándolos en discos de distinto rendimiento (y coste) según la frecuencia de acceso a los mismos.
Deduplicación	Optimiza el espacio ocupado al eliminar las copias duplicadas de bloques de datos, usando referencias a los datos ya almacenados.

- RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks)

Combinación de varios discos para formar una única unidad lógica donde se distribuyen (striping) o replican (mirroring) los datos, para obtener mayor **rendimiento** y/o **tolerancia** a fallos.

Raid niveles simples

RAID 0	Striping (bloque)	Rendimiento (L/E)	2
RAID 1	Mirroring (bloque)		2
RAID 2	Striping (bit), disco de paridad dedicado		3
RAID 3	Striping (byte), disco de paridad dedicado	Rendimiento (L)	3
RAID 4	Striping (bloque), disco de paridad dedicado	Tolerancia a fallos (1 disco)	3

RAID 5	Striping (bloque), paridad distribuida (1 bloque)		3
RAID 6	Striping (bloque), paridad distribuida (2 bloques)	Rendimiento (L) Tolerancia a fallos (2 discos)	4

Discos en espera (hot spare o standby spare) → discos adicionales que se activan cuando falla un disco que es parte de un RAID.

- Cintas magnéticas

Se graba la información en pistas sobre una banda magnética. **Gran capacidad y bajo coste**, pero con mucho **peor rendimiento** que los discos. Acceso secuencial.

Tipo	Capacidad nativa	Velocidad
DAT (Digital Audio Tape)	160 GB	24 MB/s
TRAVAN	20 GB	8 MB/s
DLT (Digital Linear Tape)	800 GB	60 MB/s
LTO (Linear Tape-Open)	30-36 TB (LTO-10)	400-600 MB/s

2 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS

Modelos de conectividad

DAS (Direct Attached Storage)	• Conexión directa (discos internos o cabina con conexión directa). • Acceso en modo bloque, el almacenamiento no es compartido.
SAN (Storage Area Network)	• Red independiente de la datos, exclusiva para tráfico de almacenamiento. • Acceso en modo bloque. • Alto rendimiento con un coste también alto. • Compuesta de: dispositivos de almacenamiento, conmutadores y fibra óptica. • Los dispositivos de almacenamiento presentan discos virtuales (LUN) a los servidores, los cuales gestionan el sistema de ficheros.
NAS (Network Attached Storage)	• Los dispositivos de almacenamiento se conectan a una red de datos. • Crea y gestiona el sistema de ficheros internamente. Lo presenta a los servidores a través de una red de datos (protocolos tipo NFS o CIFS). • Acceso en modo fichero.

Protocolos SAN

FC (Fibre Channel)	• Alto rendimiento, habitualmente utilizado sobre fibra óptica. • Conceptos: WWN, FCID, Switched Fabric
ISCSI (Internet SCSI)	• Menor rendimiento y coste. • Usa las redes de datos existentes para el acceso al almacenamiento. • Acceso en modo bloque sobre TCP/IP.
FcoE (Fibre Channel over Ethernet)	• Usa las redes de datos existentes para el acceso al almacenamiento. • Acceso en modo bloque sobre TCP/IP. • Los servidores requieren tarjetas específicas CNA, combinando funcionalidades de HBA y tarjeta de red.

- Proporciona **mejor rendimiento que iSCSI** a un coste mayor.

NVMe-oF (NVMe over Fabrics)	• permite extender el protocolo NVMe a través de redes de almacenamiento • reduciendo latencias frente a soluciones iSCSI tradicionales • Puede implementarse sobre Fibre Channel (FC-NVMe), TCP o RDMA (RoCE)
ESCON / FICON	• SAN propietaria para mainframe IBM.

Topologías

Conmutada (Switched Fabric)

Bucle arbitrado (Arbitrated Loop)

Punto a punto (Point-to-Point)

Mecanismos de seguridad en redes SAN (FC)

Zoning	segmentación de una red SAN en zonas en base al WWN de los dispositivos.
LUN Masking	presentación de una LUN únicamente a los nodos autorizados.
Port Binding	limitación de la conectividad de un nodo a un puerto del switch.

3 Copias de seguridad

Realizan copias de los datos con una periodicidad definida, y permiten recuperar una versión de los datos en un momento anterior en el tiempo.

Tipos → completo, Incremental (Ficheros cambiados desde el último completo o incremental), diferencial (ficheros modificados desde último completo), intermedio (como el completo, no marca el bit de archivado de los ficheros de datos).

4 Virtualización del almacenamiento y backup

Almacenamiento → Elimina la dependencia entre el servidor y el dispositivo de almacenamiento. Puede realizarse mediante software, o con soporte de los switches o el dispositivo de almacenamiento.

Backup → Los sistemas VLT (Virtual Tape Library) presentan un dispositivo (habitualmente una cabina de discos) como una librería de cintas, permitiendo utilizar el software tradicional de backup de forma transparente.

5 Nuevas tendencias de almacenamiento

Las tendencias actuales en almacenamiento apuntan a una **polarización** entre almacenamiento primario de alto rendimiento y secundario de bajo coste, frecuentemente mediante sistemas híbridos (flash + HDD).

Se observa un acercamiento del **almacenamiento al cómputo**, dando lugar a modelos como Server SAN y uso de hardware de propósito general.

El **Software Defined Storage (SDS)** abstrae el hardware mediante una capa lógica, aumentando flexibilidad y reduciendo costes.

Las **infraestructuras hiperconvergentes (HCI)** integran cómputo, almacenamiento y red en nodos unificados con arquitectura scale-out.

El **almacenamiento orientado a objetos**, accesible mediante APIs tipo S3, se consolida en entornos cloud y data lakes, especialmente para datos no estructurados.

El **Content Addressable Storage (CAS)** garantiza integridad mediante identificación basada en hash, orientado a archivo y cumplimiento

